

Análise

$\mathbb{N}$ naturais

$\mathbb{Z}$ Inteiros

$\mathbb{Q}$ Racionais

$\mathbb{R}$ Reais

Os Naturais ($\mathbb{N}$)

Axiomas de Peano (1858-1932)

1) • 0 is a natural number

2) • If n is natural then $n++$ is also natural

$(++)$ is the increment operation

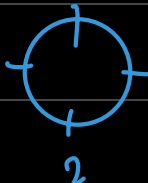
$$0++ := 1 ; (0++)++ := 2 ; [(0++)++]++ := 3$$

$$\text{ou seja } 1++ := 2 ; 2++ := 3 ; \dots$$

Proposição: 3 é natural

$$\text{prova: } 0 \in \mathbb{N} \rightarrow 0++ \in \mathbb{N} \rightarrow 1++ \in \mathbb{N} \rightarrow 2++ \in \mathbb{N}$$

$3 \in \mathbb{N}$ isso ainda não é suficiente
para descrever $\mathbb{N}$.

Suponha que 3  1 de tal forma q.

$$0++ = 1; 1++ = 2; 2++ = 3; 3++ = 4 \text{ e } 3++ = 0$$

3) 0 não é o sucessor de nenhum número natural
 $\forall n \in \mathbb{N} \rightarrow n++ \neq 0$

aním... Proposição: 4 não é igual a 0

Por definição $4 := 3++$, pelos axiomas 1 e 2

$3 \in \mathbb{N}$ aním $3++ \neq 0$ aním $4 \neq 0$

Mais um problema...

Considere um sistema número consistindo de 5 números
 $0, 1, 2, 3, 4$ no qual a operação de Incremento atinge
um teto em 4 de forma que $4++ = 4$ ou seja

$5 = 4; 6 = 4; 7 = 4; 8 = 4 \dots$ outro problema,

pode emergir em um sistema que dê a volta mas

não por 0 $4++ = 1$ de forma que $5 = 1, 6 = 2$

4) Números naturais diferentes tem que ter
sucessores diferentes; i.e. se $n, m \in \mathbb{N}$ e
 $n \neq m$ então $n++ \neq m++ \forall n, m \in \mathbb{N}$

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m \leftrightarrow n++ \neq m++$$

Proposição $6 \neq 2$ prova por Absurdo

Se $6=2$ então $5++ = 1++$ e pelo axioma 4 $\rightarrow$

$5++ = 1++ \rightarrow 5=1$ então $4++ = 0++ \rightarrow 4=0$

Pela proposição anterior $4 \neq 0$ pq $\exists ++ = 0$ é absurdo já que

Pelo axioma 3 0 não é sucessor de ninguém

Ultimo problema de $\mathbb{N} := \{0, 0.5, 1, 1.5, 2, \dots\}$

não viola nenhuma axioma até agora...

5) Princípio da Indução Matemática (axioma scheme)

Deixe $P(n)$ ser qualquer propriedade de um número

natural n . Suponha que $P(0)$ é verdadeiro e

suponha que para n $P(n)$ verdadeiro $\rightarrow P(n++)$ é verdadeiro, assim $P(n)$ é verdadeiro para todos naturais

Isso implica que $P(0.5)$ seja verdade.

Proposição Uma certa propriedade $P(n)$ é verdadeira $\forall n \in \mathbb{N}$

Prova que $P(0)$ é verdade

sendo que $P(n)$ é verdade $n \in \mathbb{N}$

mostra que $P(n++)$ é verdade para

Assumindo $\exists$ sistema numérico $\mathbb{N}$ \ axiomas 1-5
são válidos para $\mathbb{N}$

Podemos ver múltiplos sistemas que obedecem aos

Axiomas $\mathbb{N}_A = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$$\mathbb{N}_R = \{0, \text{I}, \text{II}, \text{III}, \text{IV}, \dots\}$$

$$\mathbb{N}_M = \{0, \bullet, \bullet\bullet, \bullet\bullet\bullet, \dots\}$$

$$\mathbb{N}_S = \{-, \text{I}, \text{II}, \text{III}, \text{IV}, \dots\}$$

mas fica claro que todos esses sistemas são equivalentes, são ditos isomórficos, e podemos fazer uma correspondência tal $0 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow \emptyset \leftrightarrow -$

$$1 \leftrightarrow \text{I} \leftrightarrow \bullet \leftrightarrow \text{I}, \text{ etc... que mapeia o zero$$

Hinduscrítico ao 0 romano, mais, sumerio e uma

Correspondência é mantida na operação de Incremento

$$2 \leftrightarrow \text{II}, 2++ \leftrightarrow \text{II}++ = 3 \leftrightarrow \text{III}$$

Todos Naturais são Finitos

sendo 0 finito, $\forall n$ finito $\rightarrow n++$ é finito
analogamente por indução $0++$ é finito

Todos $n \in \mathbb{N}$ são finitos, embora $n(\mathbb{N}) = \infty$